Solución de la pregunta 8

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE DE ECUACIONES

¿Cuál es la ecuación balanceada para la síntesis del amoníaco?

A) $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$

B) $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3$

C) $N_2 + 3\,H_2 \rightarrow NH_3$

D) $N + 3\,H \rightarrow NH_3$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **N**
   $2 \Rightarrow 2\ NH_3$.
2. **H**
   $6 \Rightarrow 3\ H_2$.
3. **Comprobación**
   N: 2 = 2; H: 6 = 6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No está balanceada.

C) Faltan nitrógenos a la derecha.

D) El N y el H existen como moléculas diatómicas.

Idea clave. Comprobar átomo por átomo.